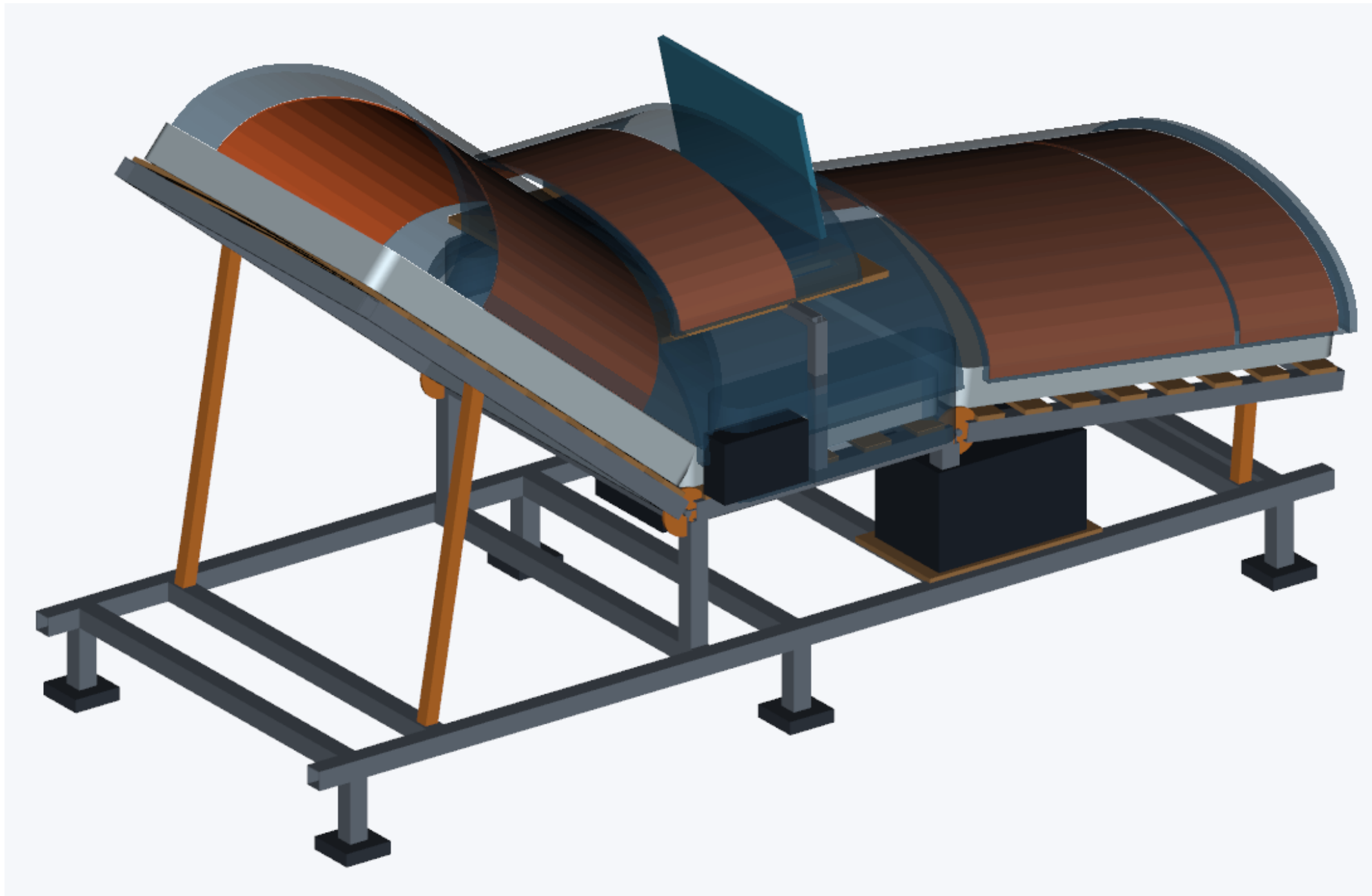


ЛЕЖАНДР

Утеплённое рабочее место на балконе, трансформируемое в спальное место



3D CAD • платы • прошивка • Java Desktop • Android Java

Ревизия R01 содержит проверяемые исходники и стендовую демонстрацию. Человеческие, тепловые и аппаратные испытания не проведены. Непрерывный нагрев во сне не разрешён.

2200 мм по схеме секций | 4 зоны / 60 Вт при 12 В | внешний источник 512 Вт·ч | USB + BLE

01 / Что именно спроектировано

Граница между выполненным цифровым прототипом и ещё не выпущенным физическим изделием

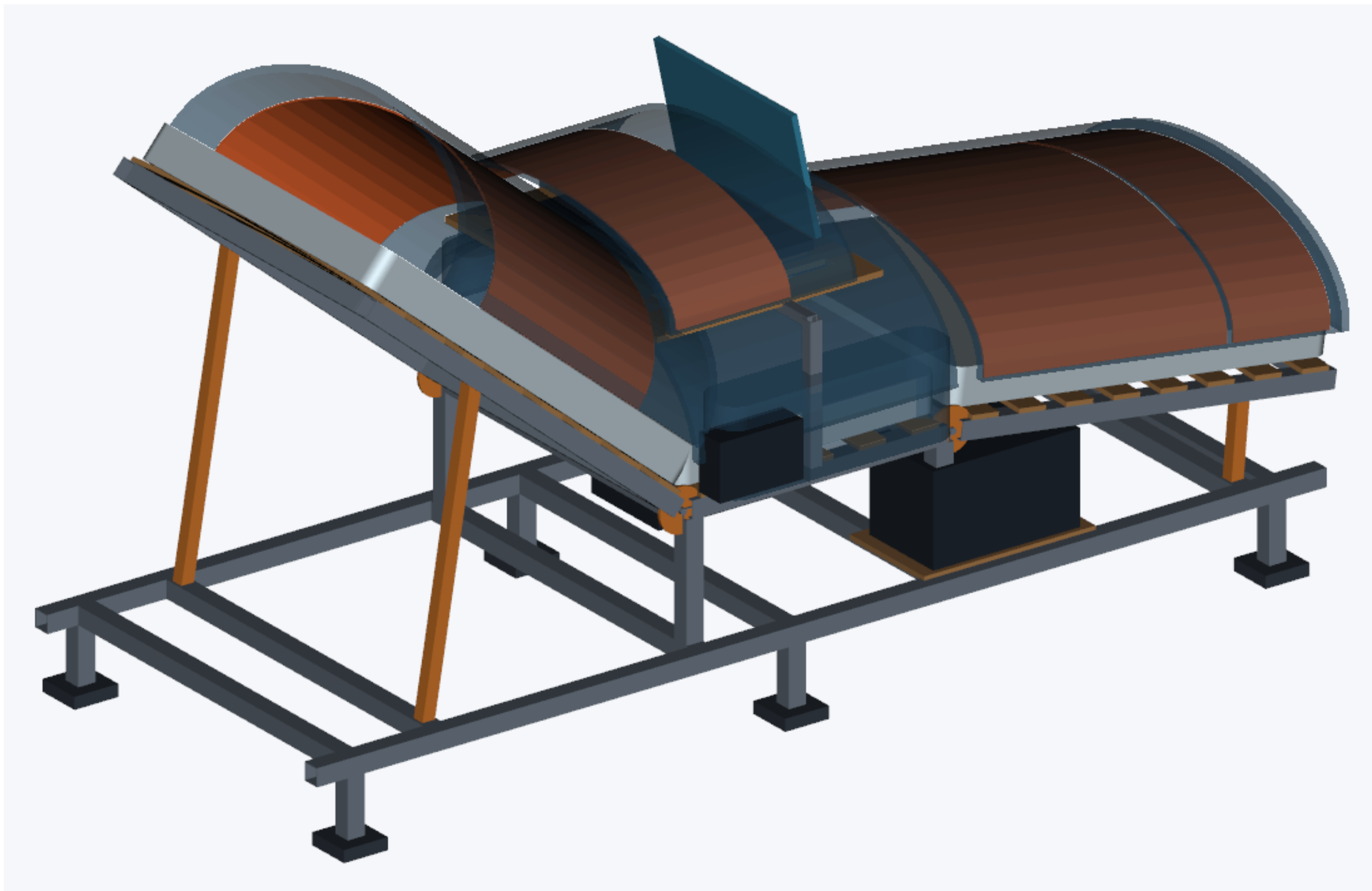
Узел	Предоставлено	Предел готовности
Механика	2 STEP-сборки, STL, DXF, CAD-исходник; 100 / 92 валидных тела	Нет расчёта всей рамы, испытания нагрузки и полной детализовки замков
Мягкая часть	Оболочки кокона, подушки, боковины, накрывайка; макетные A0-развёртки	Посадка, молнии, окно рук и воздуховоды ноутбука требуют примерки
Электроника	A1: 4 силовых канала; A2: 8 NTC и watchdog; схемы, BOM и PCB	Не выполнены KiCad ERC/DRC; PD, BMS, DC/DC — внешние покупные модули
Прошивка	Общее C++17-ядро + ESP32-S3 Arduino/BLE/USB-часть	50 нативных тестов; аппаратный ESP32 binary не собран
Приложения	Собранный Java JAR; исходники Android Java; общий H1	12 Java-тестов + 25 интеграционных; Android APK не собран

Принятые предположения: рост 200 см, масса для предварительного расчёта 120 кг; полезная ширина 600 мм; конкретные балкон, ноутбук, батарея и материалы текстиля не обмерены и не выбраны.

Алюминиевая рама заменяет прежний вариант с ПВХ. Ощущение кресла-мешка создают съёмные мягкие боковины и подушки. Жёсткая часть держит геометрию, а не полагается на наполнитель.

02 / Работа: общая компоновка

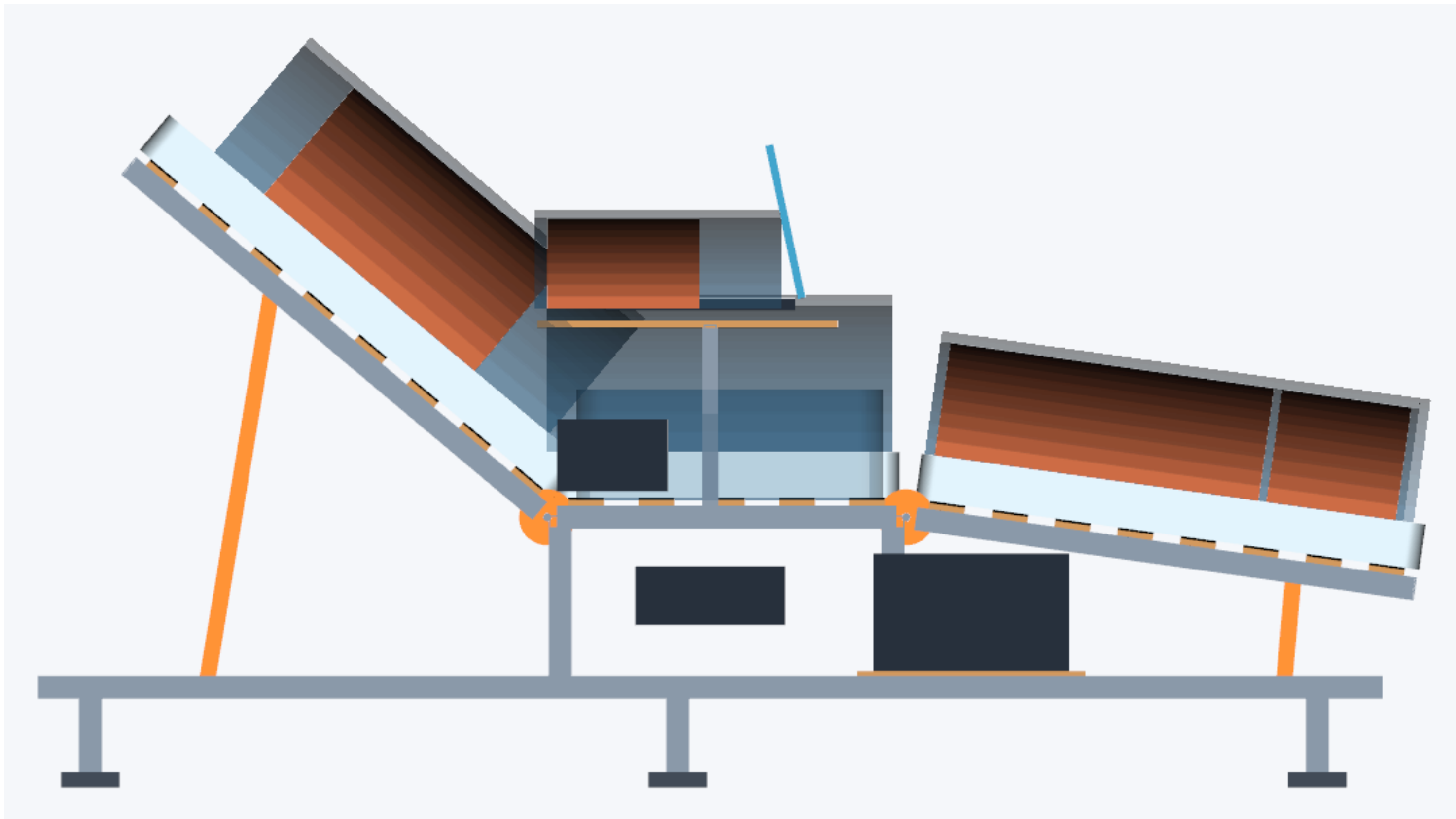
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Серое — несущий каркас; охристое — опоры и нагреватели; сине-серое полупрозрачное — текстильные оболочки. Прозрачность введена только для пояснения устройства.

03 / Работа: вид сбоку

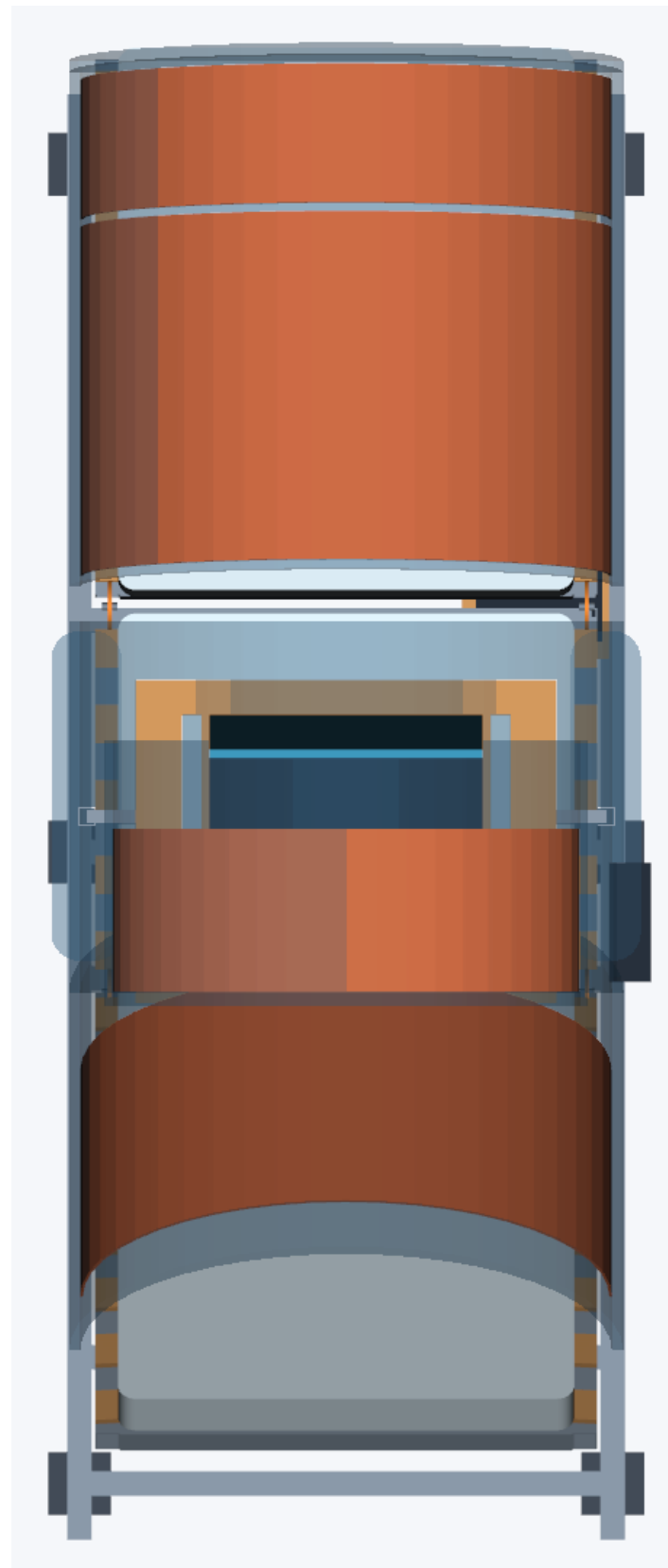
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Спинка 40° к горизонтали, ножная секция –8°. Ось шарнира сиденья Z=420 мм; полка Z=715 мм. Размеры — проектные, эргономическая примерка не выполнена.

04 / Работа: вид сверху

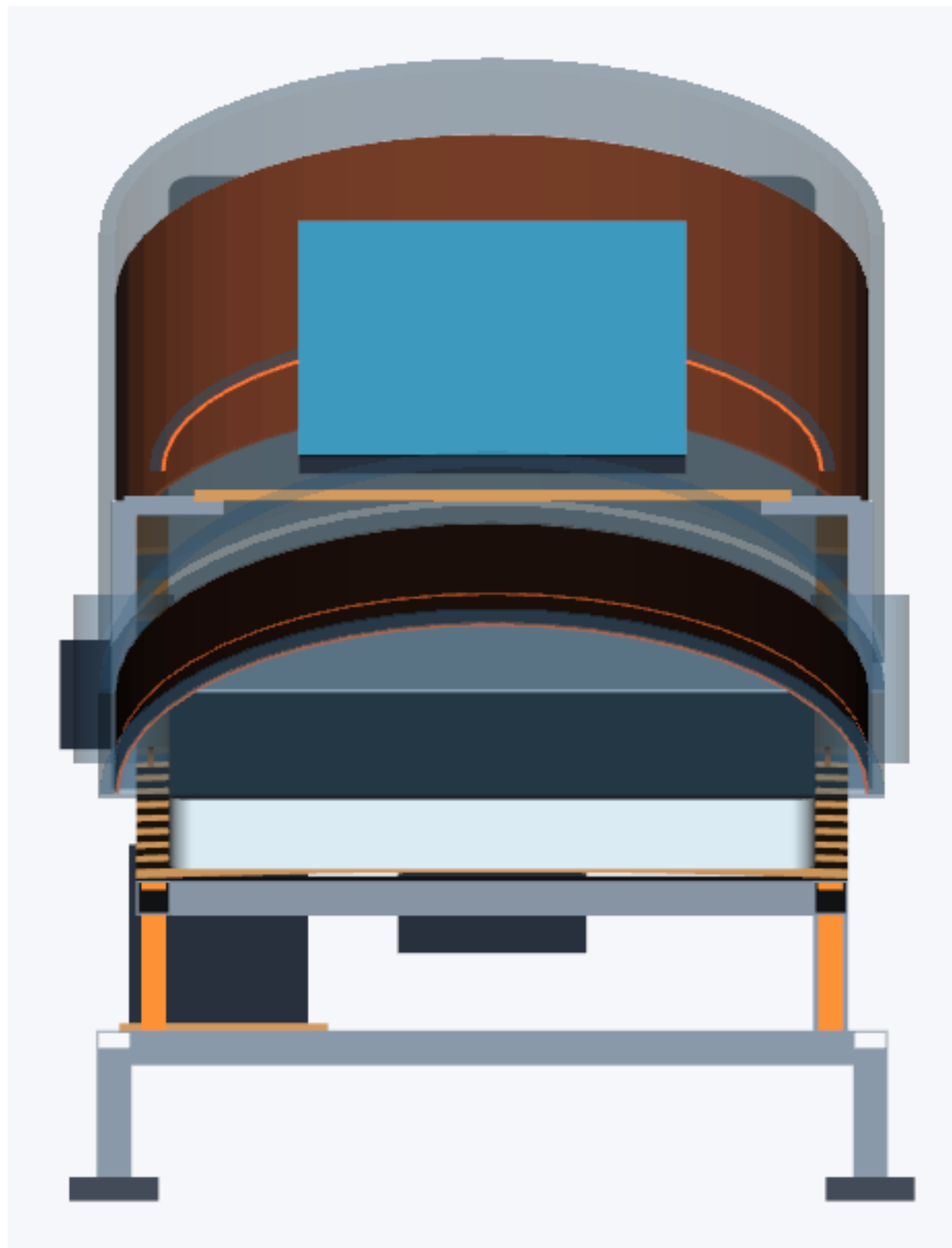
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Мягкая часть до 820 мм; полный габарит с боковым контроллером — около 860 мм. Сигнальные и силовые жгуты требуют отдельной прокладки и разгрузки натяжения.

05 / Работа: вид с торца

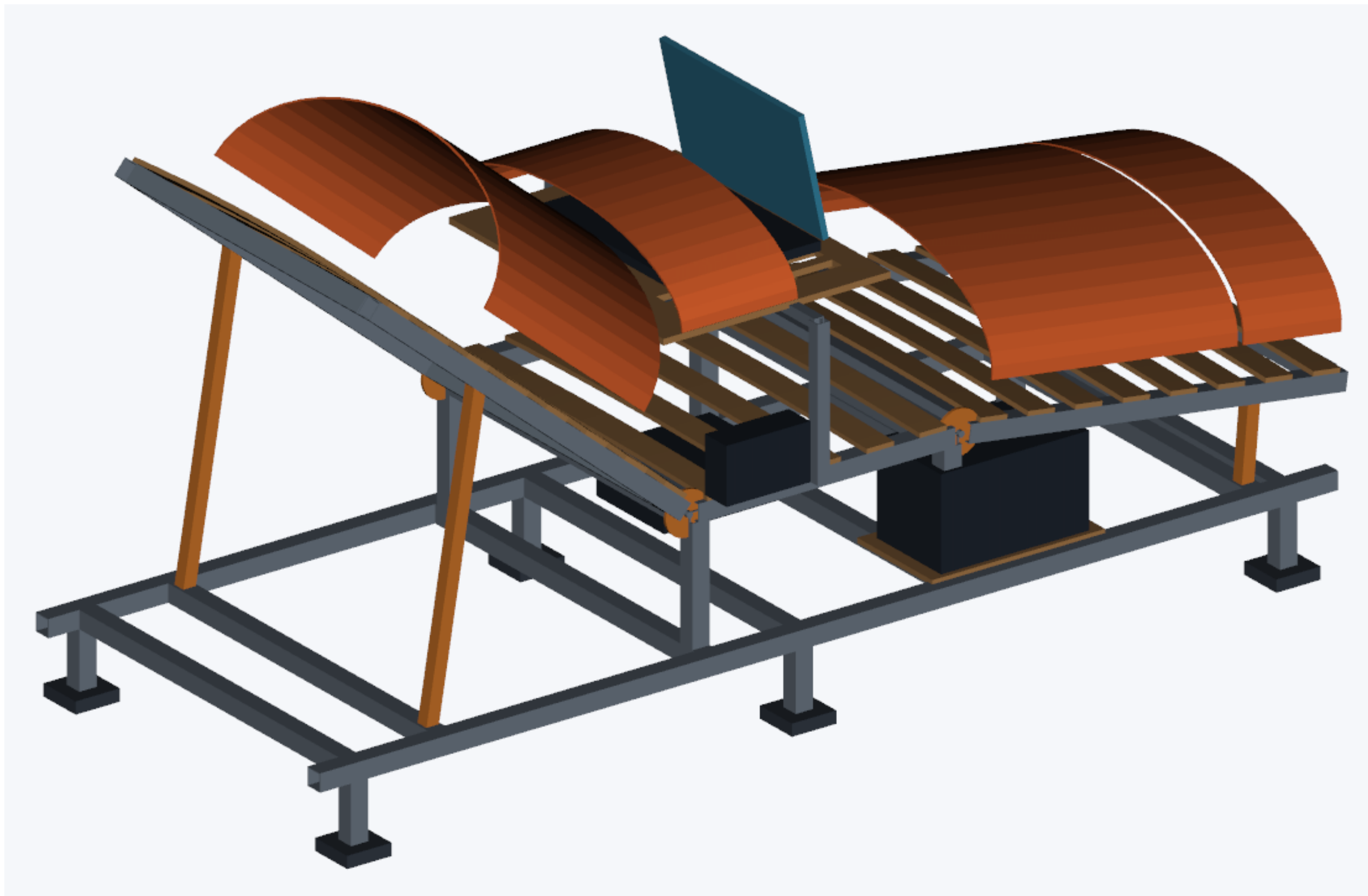
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Ширина между проектными ограничениями тела — 600 мм; подушки 650 мм. Вентиляция ноутбука должна оставаться сообщённой с наружным воздухом.

06 / Несущий каркас и опоры

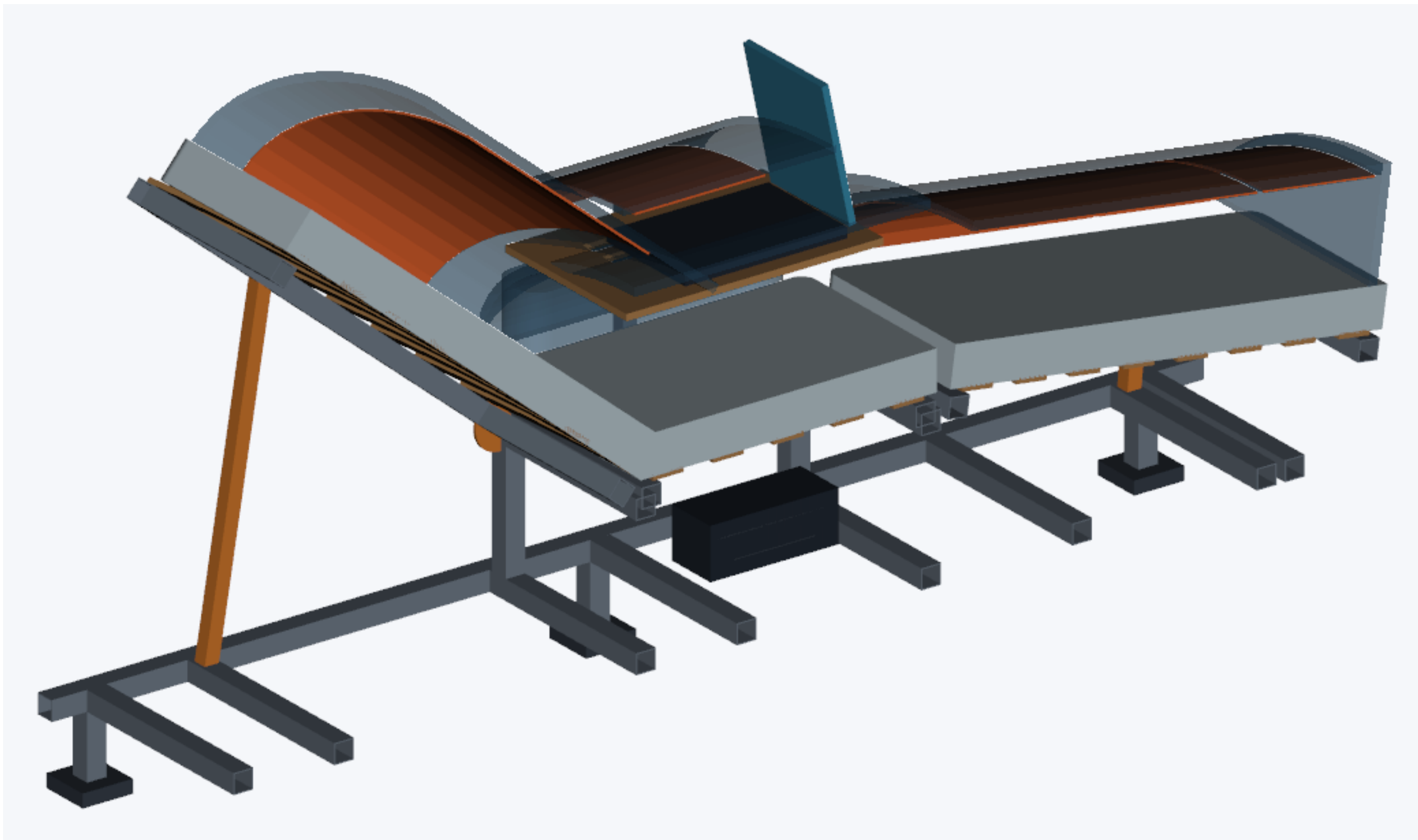
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Основные трубы 35×35×2 мм, три секции с гнутыми ламелями. Телескопические подкосы и шарниры — компоновочные тела; отверстия, щеки и фиксаторы ещё требуют рабочих чертежей.

07 / Продольный полуразрез

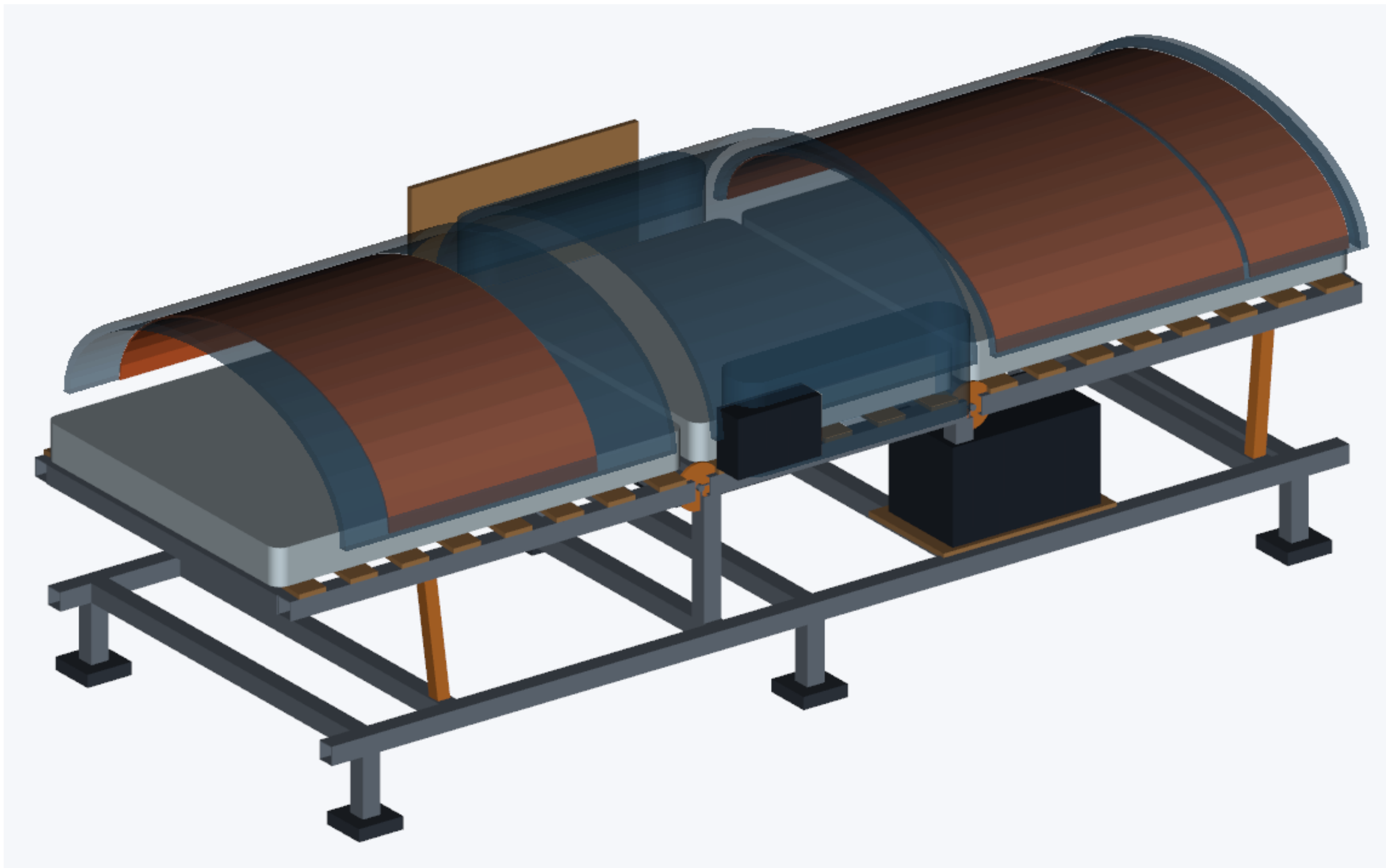
Реальный геометрический полуразрез исходной CAD-сборки; ближняя половина удалена.



Операция Boolean intersection $Y \geq 0$ выполнена над BREP-деталью. Нагреватели находятся на верхней оболочке, не под нагруженными точками тела. Коллизии всей трансформации не проверены.

08 / Сон: общая компоновка

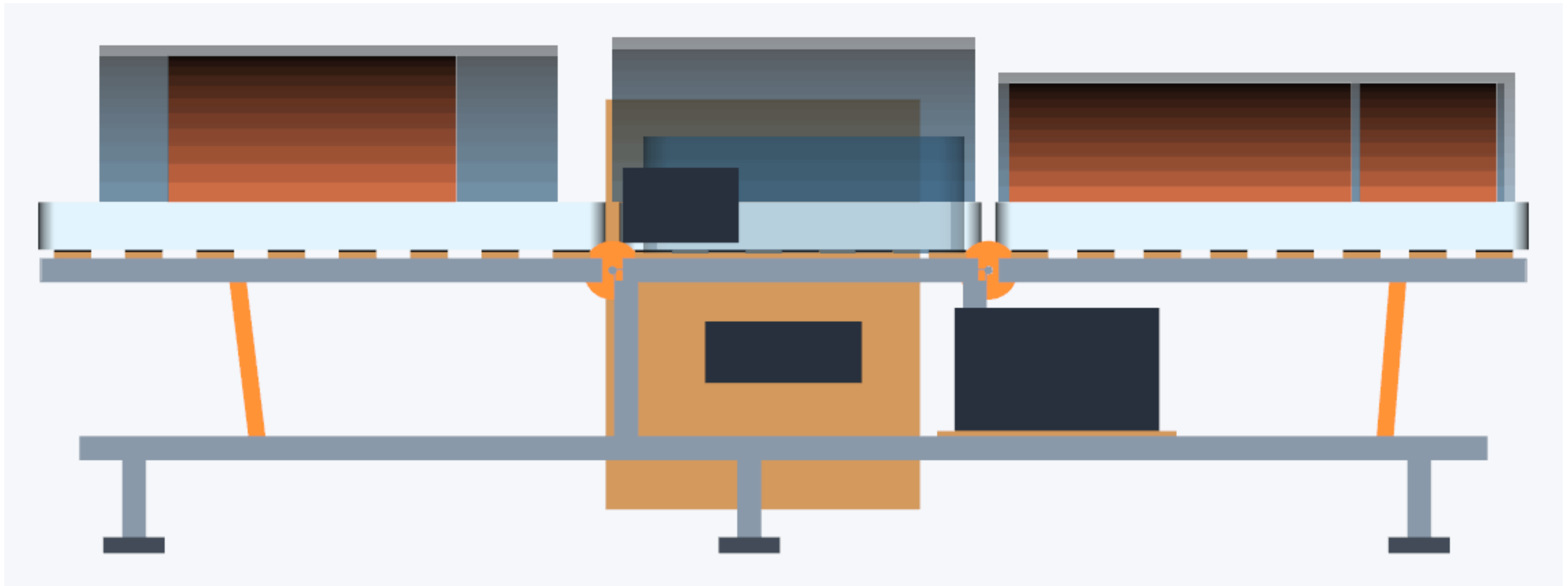
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Спинка и ноги выведены в одну плоскость. Полка снята и припаркована сбоку, накрывайка рук удалена. В режиме SLEEP все нагревательные выходы выключены.

09 / Сон: вид сбоку

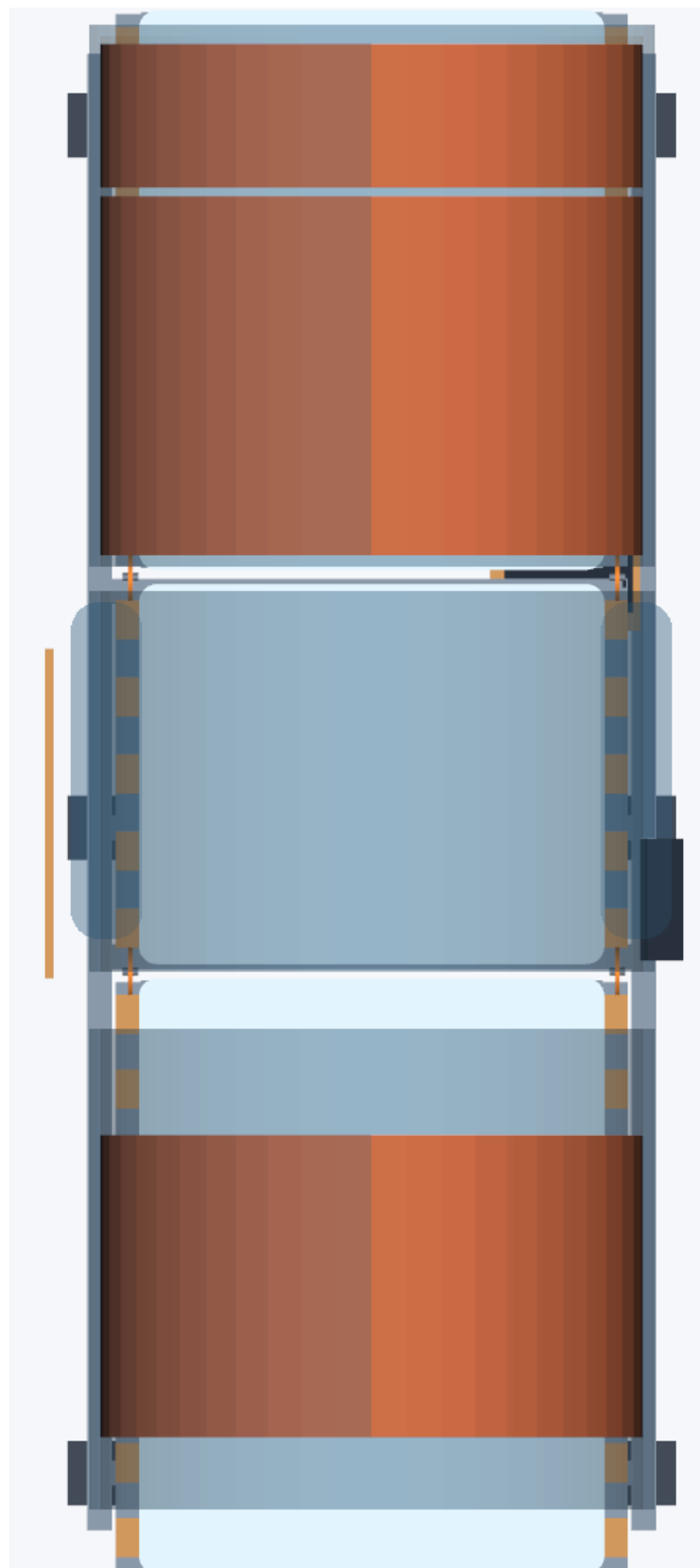
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



$850 + 550 + 800 = 2200$ мм — кинематическая длина секций; крайние поверхности этой сборки занимают 2180 мм. Сон с нагревом не выпущен в R01.

10 / Сон: вид сверху

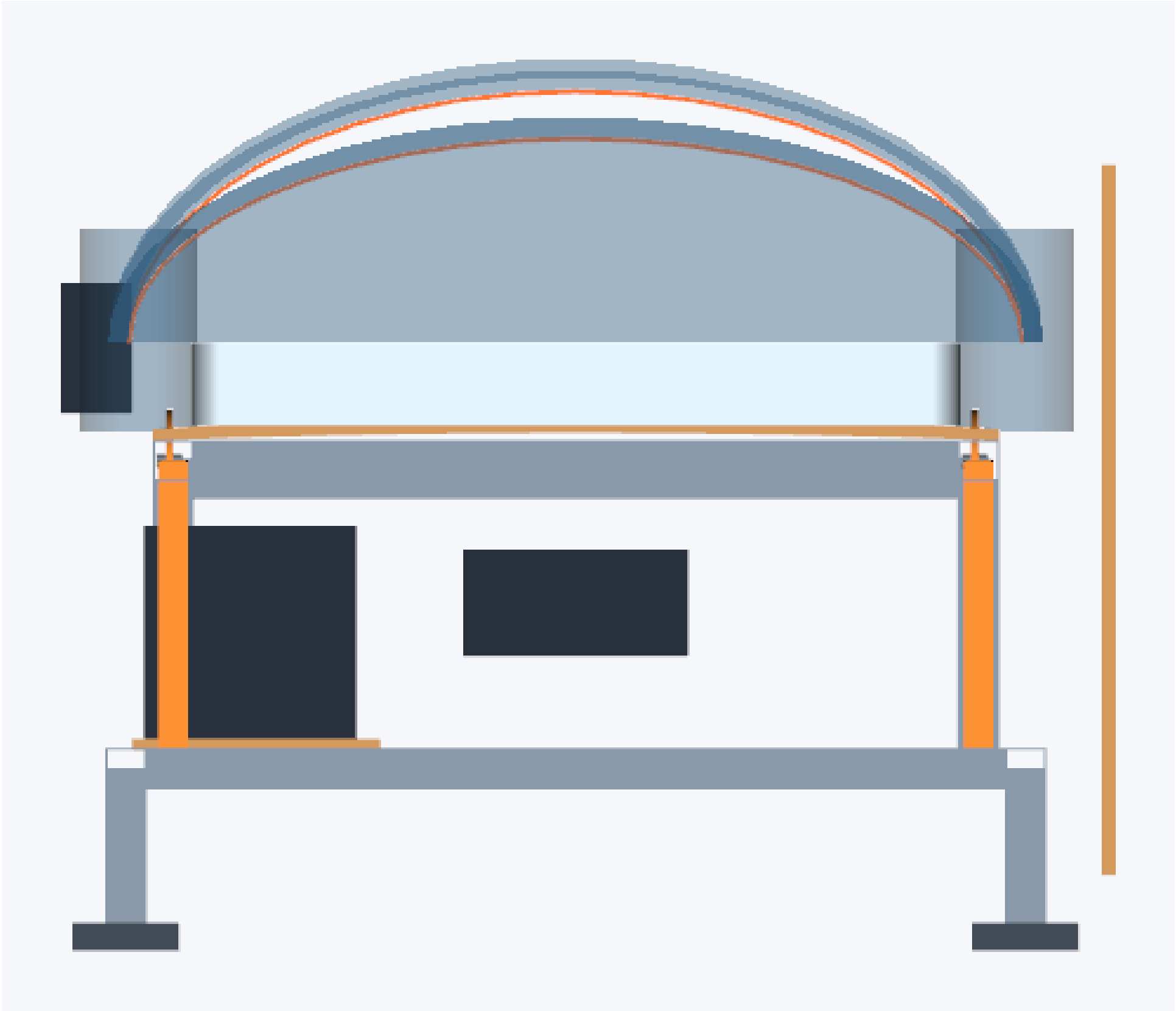
Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



С припаркованной полкой полный габарит около 2180 × 891 мм. Это не минимальный размер балкона: дополнительно нужен проход и свободный выход.

11 / Сон: вид с торца

Вид получен из той же твердотельной сборки CadQuery / OpenCASCADE; не генеративная иллюстрация.



Ручное складывание только без человека, с отключённым нагревом и снятым ноутбуком. Перед нагрузкой оба боковых фиксатора должны быть механически зафиксированы.

12 / Нагревательные кассеты

Нихром принят как расчётная гипотеза вместо неуточнённой «неодимовой нити»

CAD / зона	Р при 12 В	R	Поверхность CAD	Плотность мощности
EH0 / Туловище	20 Вт	7.2 Ом	0.4 м²	50.0 Вт/м²
EH1 / Ноги	20 Вт	7.2 Ом	0.45 м²	44.4 Вт/м²
EH2 / Стопы	12 Вт	12 Ом	0.18 м²	66.7 Вт/м²
EH3 / Руки	8 Вт	18 Ом	0.18 м²	44.4 Вт/м²

Панели повторяют внутреннюю поверхность верхней оболочки. Их площадь задана как длина фактической ломаной CAD-дуги × длина панели. Это устраняет несогласованность между формой панели и расчётом удельной мощности.

Нагреватель для закупки: полностью изолированная гибкая кассета с проверенным изгибом, термозащитой и текстильным применением. Расчёт NiCr-проволоки в CSV — оценка электрической схемы, а не разрешение пришивать голую проволоку к ткани.

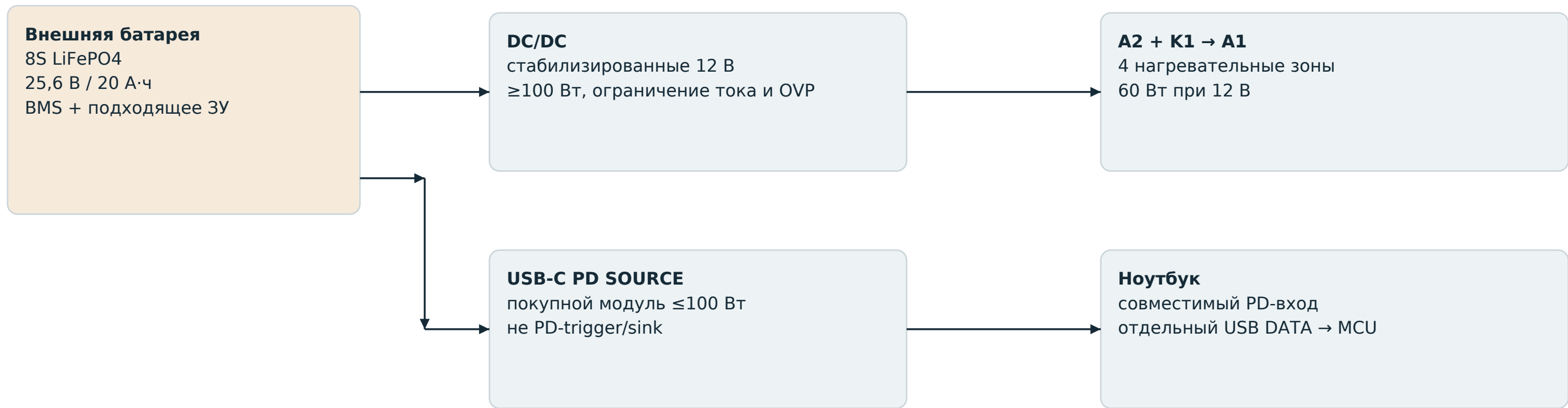
Защита каждой зоны
2 NTC в разных точках; независимый NC-термостат в цепи K1; отдельный силовой термopедохранитель. Точная расстановка и номиналы подтверждаются испытаниями.

Не выдавать уставку за температуру кожи
R01: уставка 28–37 °C, авария по датчику 40 °C. При 13,2 В мощность резистивной панели на 21% выше, чем при 12 В. Термостат 43 °C и fuse 60 °C — только предварительные номиналы.

Источник материала: Kanthal Nikrothal 80 [1]. Область испытаний гибкого нагревательного изделия: IEC 60335-2-17 [2]; соответствие не установлено.

13 / Питание и автономность

Силовая часть вынесена из тёплого кокона; управление и питание ноутбука разделены



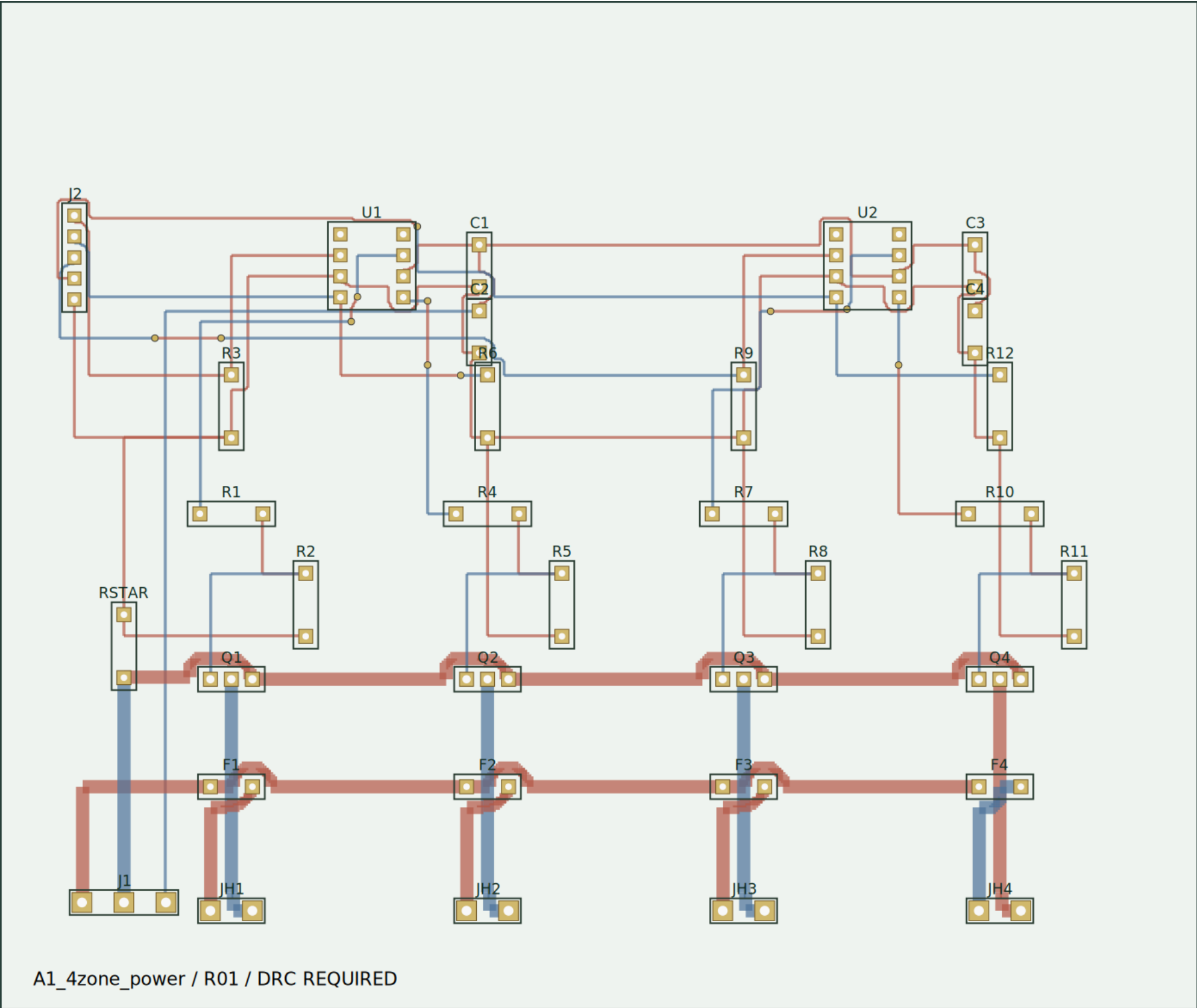
Сценарий (предположение)	Нагрев / ноутбук	Расчётная автономность
Небольшое потребление	25 / 30 Вт	6.55 ч
Средний пример	40 / 45 Вт	4.29 ч
Полная мощность	60 / 100 Вт	2.30 ч

Модель: 512 Вт·ч × 0,8 полезной доли; КПД нагрева 0,92, PD 0,90; электроника 2 Вт. Холод, старение и реальная нагрузка не учтены. Энергия на несколько часов не отменяет ограничения R01: 30 минут WORK, затем физическое подтверждение.

230 В внутрь текстиля не заводятся. Батарея, PD SOURCE и DC/DC в данном комплекте заданы требованиями; конкретные серийные модули и зарядка не выбраны.

14 / A1 / силовая плата

Трассировка из электрического графа проекта. 145 × 122 мм. Изображение не является скриншотом KiCad.



4 канала PWM
STP55NF06L + TC4427. Логические входы 3,3 В, драйверы затворов питаются 12 В.

Питание
H12 после K1; RAW12 для драйверов. PGND и сигнальная GND соединены через RSTAR.

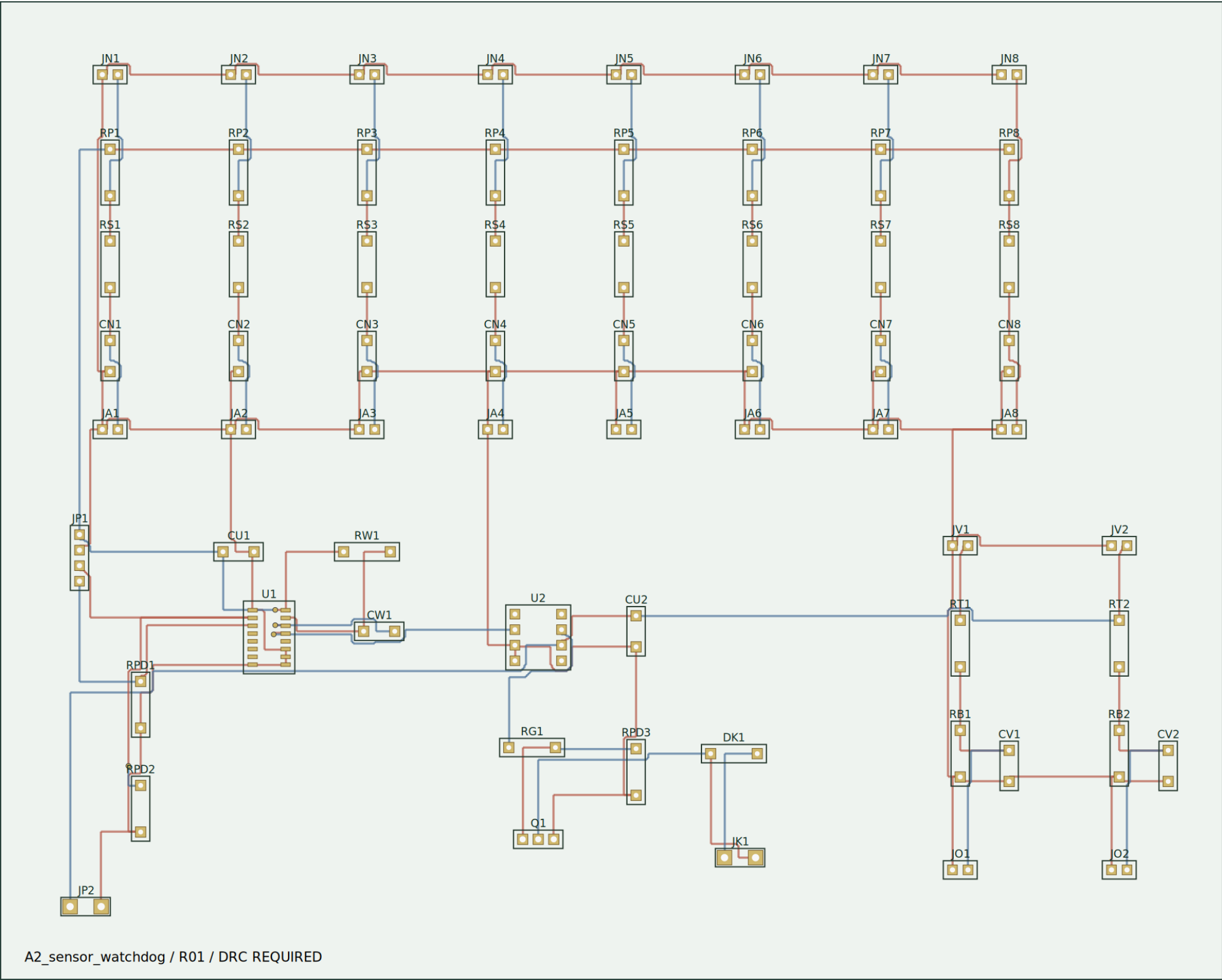
Предохранители ветвей
2,5 / 2,5 / 1,6 / 1,0 А — проектные значения, требующие сверки с кассетами и проводкой.

Результат собственной проверки
0 нетрассированных пар; 0 нарушений межсетевого зазора 0,3 мм.

Не выполнено: штатные KiCad ERC/DRC, подбор точных footprint, токовые/тепловые испытания и крепёж. Gerber не выпущен.

15 / A2 / датчики и watchdog

Трассировка из электрического графа проекта. 200 × 160 мм. Изображение не является скриншотом KiCad.



8 NTC

10 kΩ B3950, по два на зону; делители, RC-фильтры и выходы ADC.

Аппаратный watchdog

74HC123, TC4427 и Q1 управляют внешней катушкой K1. Активный высокий 1Q — pin 13.

Контроль питания

BAT 100k/10k, RAW12 47k/10k. Нужна проверка входов ADC при снятом питании MCU.

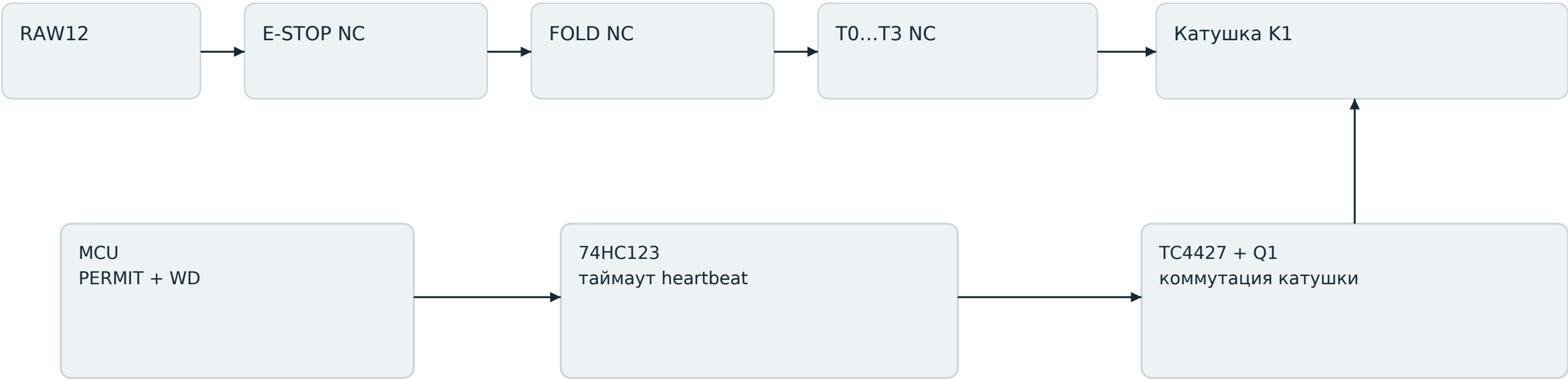
Результат собственной проверки

0 нетрассированных пар; 0 нарушений межсетевого зазора 0,3 мм.

Не выполнено: штатные KiCad ERC/DRC, подбор точных footprint, токовые/тепловые испытания и крепёж. Gerber не выпущен.

16 / Независимое отключение

Контур нагрева должен размыкаться не только программной командой



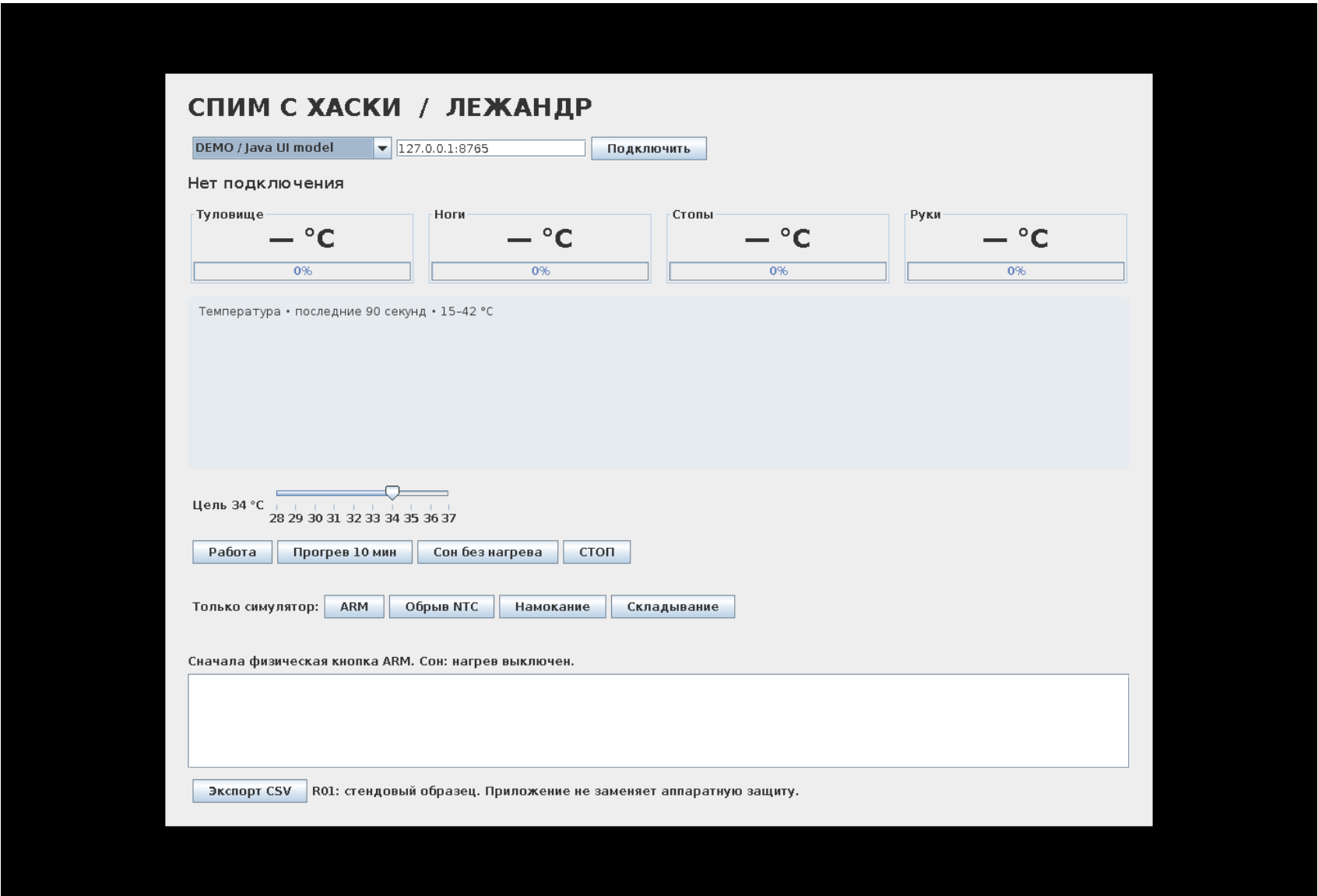
Внешняя NC-цепь включена в плюс катушки. Q1 коммутирует её минус. Силовой NO-контакт K1 выдаёт H12 на A1. Отдельные термopедохранители стоят в силовых цепях кассет. Время аппаратного watchdog нужно измерить на плате.

Событие	Реакция R01
Нет PING 5 секунд / зависший цикл / плохой датчик	PWM=0; PERMIT=0; авария защёлкнута
Складывание / влага / разрыв внешнего контакта	Нагрев не запускается или отключается
STOP / режим сна / окончание 30 минут	Выходы выключены; следующему нагреву нужна физическая ARM
Новый сеанс после аварии	Исправить причину; физическая ARM, затем START из приложения

Недопустимы: питание 12/24 В на GPIO; соединение возвратов JHn.2 с GND; объединение внешнего 5 В и USB VBUS ноутбука. Полная внешняя коммутация: electronics/SAFETY_WIRING.md.

17 / Java Desktop и Android

Скриншот реально запущенного JAR; аппаратный USB и Android здесь ещё не испытаны



Запуск готового настольного файла:
`java -jar dist/lezhandr-desktop-demo.jar`

USB в этом offline-JAR требует добавить jSerialComm; Maven-сборка с зависимостью предусмотрена в pom.xml, но здесь не выполнялась.

Настольное приложение

Java 17 / Swing. Деморежим, TCP к нативному ядру, USB через jSerialComm; температуры, PWM и CSV.

Android Java

BLE, защищённое сопряжение, SCAN/CONNECT permissions, сборка уведомлений по LF. Исходники, без собранного APK.

Один протокол H1

START, PREHEAT, STOP, SLEEP, PING, GET. Удалённой ARM/RESET нет. Одновременно использовать один клиент.

BLE-приложение не поддерживает обогрев фоновым сервисом: при уходе с экрана отправляет STOP и прекращает PING. iOS не реализовано.

18 / Предварительная механика и тепловая модель

Расчёты открыты в tools/calculations.py; ни FEM/CFD, ни модель кожи не выполнялись

Оценка отдельной балки	Значение / смысл
Сечение, пролёт	Al 35×35×2 мм; L=0,82 м
Сила в середине одной из двух балок	$120 \times 9,81 \times 1,5 / 2 = 882,9 \text{ Н}$
Максимальное напряжение	65.9 МПа
Расчётный прогиб	3.06 мм
Чего этот расчёт не доказывает	Прочность сварки, шарниров и замков; усталость; устойчивость; допустимую массу изделия

Тепловой баланс — сценарий, не температурный рейтинг. Использованы предположенные тепловые сопротивления всего пакета одежды/воздуха/утеплителя и утечки. Они не получены из сетки CAD и не подтверждены толщиной компоновочной оболочки.

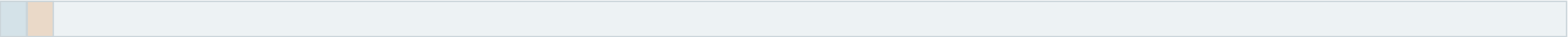
Наружный воздух	Нужно электрического тепла по гипотезе	Установлено
10 °C	5.0 Вт	60 Вт
0 °C	37.5 Вт	60 Вт
-10 °C	90.0 Вт	60 Вт

Сценарий −10 °C требует больше тепла, чем дают панели. Даже сценарий 0 °C не подтверждает комфорт: ветер, щели и реальные материалы могут изменить результат. Рекламирывать температурный предел по этому расчёту нельзя.

19 / Раскладка прямых заготовок

Исходные ID совпадают с STEP и parts_work.csv. Хлыст 6000 мм; учтён пропил 3 мм после каждой заготовки.

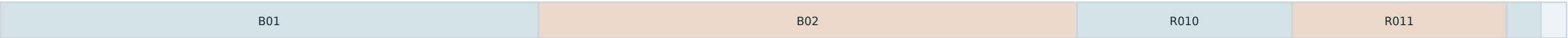
Хлыст 1: AI_20x20x2 занято 205.8 мм; остаток 5794.2 мм



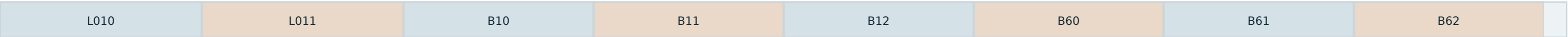
Хлыст 2: AI_25x25x2 занято 586.0 мм; остаток 5414.0 мм



Хлыст 3: AI_35x35x2 занято 5905.0 мм; остаток 95.0 мм



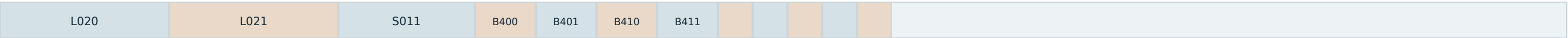
Хлыст 4: AI_35x35x2 занято 5914.0 мм; остаток 86.0 мм



Хлыст 5: AI_35x35x2 занято 5977.0 мм; остаток 23.0 мм



Хлыст 6: AI_35x35x2 занято 3416.0 мм; остаток 2584.0 мм



Алгоритм first-fit decreasing, не доказанный глобальный оптимум. Малые профили не обязательно покупать шестиметровыми хлыстами. Торцовка, припуски, тип соединения и реальные длины проката требуют уточнения.

20 / Реестр резки: 38 заготовок

Из CAD-реестра, без отдельно выдуманной спецификации. Все длины в миллиметрах.

ID	Профиль	Длина
B01	35x35x2	2060.0
B02	35x35x2	2060.0
B10	35x35x2	725.0
B200	35x35x2	130.0
B201	35x35x2	130.0
B11	35x35x2	725.0
B210	35x35x2	130.0
B211	35x35x2	130.0
B12	35x35x2	725.0
B220	35x35x2	130.0
B221	35x35x2	130.0
B60	35x35x2	725.0
B61	35x35x2	725.0
B62	35x35x2	725.0
B63	35x35x2	725.0
B64	35x35x2	725.0
B400	35x35x2	230.0
B401	35x35x2	230.0
B50	35x35x2	700.0

ID	Профиль	Длина
B410	35x35x2	230.0
B411	35x35x2	230.0
B51	35x35x2	700.0
R010	35x35x2	820.0
R011	35x35x2	820.0
R020	35x35x2	645.0
R021	35x35x2	645.0
S010	35x35x2	520.0
S011	35x35x2	520.0
S020	35x35x2	645.0
S021	35x35x2	645.0
L010	35x35x2	770.0
L011	35x35x2	770.0
L020	35x35x2	645.0
L021	35x35x2	645.0
D00	25x25x2	290.0
D10	20x20x2	99.9
D01	25x25x2	290.0
D11	20x20x2	99.9

Телескопические опоры Txx, шарниры Nxx, держатели ламелей и крепёж сюда не включены: их окончательная детализовка не выпущена. Не считать эту таблицу полным производственным BOM.

21 / Проверки и границы выпуска

Сохранены журналы, исходники тестов и воспроизводимые команды; результаты не заменяют испытания изделия

Проверка	Результат	Что проверялось
C++ управляющее ядро	50 PASS	Обрывы/перегрев всех датчиков, контакты, таймауты, предел сеанса, переполнение millis
Java протокол	12 PASS	Разбор телеметрии, диапазоны и повреждённые команды
Java → C++ native core	25 PASS	Реальный поток команд/телеметрии, стоп, аварии, потеря связи, повторное подключение
CAD BREP	100 / 92 валидных тела	Геометрическая корректность отдельных тел; не коллизии и не FEM
Геометрия двух PCB	0 нетрассированных пар; 0 нарушений зазора	Собственный Shapely-контроль меди $\geq 0,3$ мм; не KiCad DRC
Реальная аппаратура / ESP binary / APK	НЕ ВЫПОЛНЕНО	Нет платы, датчиков, нагрузки, телефона и инструментов полной аппаратной сборки

До изготовления: детали замков и крепежа → примерка мягкой части и ноутбука → выбор внешних модулей → штатные KiCad ERC/DRC → стенд на резисторах → независимая термометрия текстиля → механические и электрические испытания.

Не закрыты также защита ADC при снятом питании, окончательный power-mux USB, точные корпуса компонентов и единственный владелец USB/BLE-сеанса. Подробно: docs/DESIGN_REVIEW.md.

22 / Источники и навигация по комплекту

Первичные документы; проектные числа отдельно отделены от паспортных характеристик

- [1] Kanthal — Nikrothal 80, резистивный NiCr-сплав
- [2] IEC 60335-2-17:2022 — область гибких нагревательных изделий
- [3] Espressif — USB Serial/JTAG ESP32-S3
- [4] Microchip — TC4427, DS20001422G
- [5] STMicroelectronics — STP55NF06L
- [6] Nexperia — 74HC/HCT123
- [7] Android Developers — разрешения BLE
- [8] jSerialComm — документация Java serial

Начало работы: README_RU.md. **CAD:** cad/step и cad/source. **Электроника:** electronics/PINOUT.md и SAFETY_WIRING.md. **Запуск:** dist/lezhandr-desktop-demo.jar. **Оставшиеся доработки:** docs/DESIGN_REVIEW.md.

Отдельный PDF A0 содержит геометрические развёртки оболочек и нагревательных кассет для примерочного макета. Печатать 100%, без Fit-to-page, проверить контрольный отрезок 100 мм. Это не утверждённый комплект швейных лекал.